李群与李代数

2 紧李群的表示

2026 年春

2 紧李群的表示

开始本章之前，先来回顾一下有限群表示的部分知识。

定义 2.1 (群表示). 设 G 是一个群，V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间（通常 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$）。一个 **（线性）表示** 是群同态

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V),$$

其中 $\mathrm{GL}(V)$ 是 V 上所有可逆线性变换构成的群。若 $\dim V = n < \infty$，则称 ρ 为 **有限维表示**；此时选取基可将 $\rho(g)$ 写成 $n\times n$ 可逆矩阵，从而得到同态 $G \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$。

定义 2.2 (等价表示). 两个表示 (ρ, V) 与 (ρ', V') 称为等价的，如果存在线性同构 $\varphi : V \to V'$ 使得

$$\varphi \circ \rho(g) = \rho'(g) \circ \varphi \quad (\forall g \in G).$$

定义 2.3 (不变子空间与不可约表示). 设 (ρ, V) 是一个表示。子空间 $W \subseteq V$ 称为 $\rho(G)$**-不变子空间**，若 $\rho(g)W \subseteq W$ 对所有 $g \in G$ 成立。若 V 没有非平凡的不变子空间（即只有 $\{0\}$ 和 V 自身），则称 ρ 是 **不可约表示**。

定义 2.4 (特征标（特征函数）). 设 (ρ, V) 是 G 的一个有限维复表示。定义函数

$$\chi_\rho : G \xrightarrow{\rho} \mathrm{GL}(V) \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbb{C}, \qquad \chi_\rho(g) = \mathrm{Tr}(\rho(g)),$$

其中 Tr 表示线性变换的迹。χ_ρ 称为表示 ρ 的 **特征标（特征函数）**。

命题 2.1 (特征标的基本性质). 设 χ 是表示 ρ 的特征标，则：

1. $\chi(e) = \dim V$（e 为单位元）；
2. $\chi(ghg^{-1}) = \chi(h)$，即特征标在共轭类上为常值（**类函数**）；
3. 若 $\rho \cong \rho'$，则 $\chi_\rho = \chi_{\rho'}$；
4. $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$（对酉表示特别成立）；
5. $\chi_{\rho\oplus\sigma}(g) = \chi_\rho(g) + \chi_\sigma(g), \quad \forall g \in G.$

对于有限群，特征标具有重要的正交关系。

定理 2.2 (第一正交关系). 设 G 为有限群，χ, ψ 分别是两个不可约表示的特征标，则

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g)\overline{\psi(g)} = \begin{cases} 1, & \chi = \psi, \\ 0, & \chi \neq \psi. \end{cases}$$

定义 2.5 (Frobenius–Schur 指标). 设 G 为有限群，χ 是 G 的一个不可约复特征标，定义

$$\nu_2(\chi) := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g^2).$$

称 $\nu_2(\chi)$ 为 χ 的 ***Frobenius–Schur* 指标**（或 *FS* 指标）。

定理 2.3 (Frobenius–Schur). 对于有限群 G 的任意不可约复特征标 χ，其 *FS* 指标只能取三个值：$+1, -1, 0$。具体地，

$$\nu_2(\chi) = \begin{cases} +1, & \text{表示是 } \textbf{实型} \textit{ (real type)}, \\ -1, & \text{表示是 } \textbf{四元数型} \textit{ (quaternionic type)}, \\ 0, & \text{表示是 } \textbf{复型} \textit{ (complex type)}. \end{cases}$$

其中：

- 实型：表示可以定义在实数域上（即存在一个 G-不变的非退化对称双线性型）；
- 四元数型：表示可以定义在四元数体上（等价地，存在一个 G-不变的非退化反对称双线性型）；
- 复型：表示本质上是复的，不能实化或四元数化。

2.1 Haar 积分

定义 2.6 (质量中心).